

Semana 31 -

Aula 1

Tópico Principal da Aula: Aplicação do mindset ágil em um projeto real complexo: Estimativa de Esforço

Subtítulo/Tema Específico: Story Points e Planning Poker

Código da aula: [SIS] ANO1C3B4S31A1

Objetivos da Aula:

- Compreender a aplicação do **mindset ágil** na elaboração de projetos complexos.
- Conhecer a técnica de **Story Points** para estimativa de esforço relativo em equipes ágeis.
- Aprender a utilizar o **Planning Poker** como uma abordagem colaborativa para fazer estimativas.
- Reconhecer a importância do **Intervalo de Confiança** para gerenciar a incerteza nas estimativas.

Recursos Adicionais (Sugestão, pode ser adaptado):

- Caderno para anotações;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.

Exposição do Conteúdo:

Referência do Slide: Introdução ao Mindset Ágil e Escopo da Estimativa

- **Definição:** O **Mindset Ágil** é uma mentalidade focada na entrega de valor contínua, adaptação a mudanças, colaboração e satisfação do cliente. Em projetos complexos, as **estimativas de esforço** são fundamentais para o planejamento, ajudando a prever a velocidade de entrega e o custo.
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** Em ambientes ágeis, o foco está em planos que podem ser ajustados a cada **Sprint** (iteração), reconhecendo que a incerteza é inerente ao desenvolvimento. O objetivo é uma estimativa que seja *precisa o suficiente* para a tomada de decisão no curto prazo.
- **Exemplo Prático:** Em um projeto de migração de dados complexa, a equipe ágil não faz uma estimativa detalhada para os 12 meses de projeto, mas sim uma estimativa de alto nível, refinando os detalhes e os esforços apenas para as próximas 2 a 4 Sprints.
 - Vídeo Sugerido: [Planning Poker e Story Points: O Erro e a Solução](#)
 - Vídeo Sugerido: [Story Points e Planning Poker - Melhores Maneiras de Começar](#)

Referência do Slide: Story Points (SP) e Sequência de Fibonacci

- **Definição: Story Points (SP)** são unidades de medida que representam o **esforço relativo** necessário para implementar uma funcionalidade (*User Story*). Eles representam a combinação de **complexidade, risco e volume de trabalho**.
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** A **Sequência de Fibonacci** (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) é frequentemente usada porque a diferença crescente entre os números reflete a maior incerteza e o risco associados a tarefas maiores. Quanto maior o SP, maior o risco de a estimativa estar errada.
- **Exemplo Prático:** A equipe estabelece que a "criação de um novo campo no formulário" é uma tarefa base (1 SP). A "integração com um novo serviço de pagamento internacional" é 13 SP. Isso significa que a integração é considerada muito mais complexa e arriscada do que simplesmente 13 vezes o trabalho de criar um campo.
 - Vídeo Sugerido: [Como Consertar a Estimativa de Story Points](#)
 - Vídeo Sugerido: [Master Planning Poker | O Guia Definitivo de Estimativa Ágil](#)

Referência do Slide: Planning Poker (PP)

- **Definição: O Planning Poker (PP)** é uma técnica de estimativa baseada em **consenso** e é utilizada por equipes ágeis para atribuir Story Points. É colaborativo e garante que todos os membros da equipe participem ativamente da estimativa.
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** O Product Owner descreve a história. Cada membro da equipe vota simultaneamente com cartas. A divergência inicial (Ex: um membro vota 3 e outro 13) força uma **discussão** sobre os diferentes aspectos (risco, tecnologia, dependências) da tarefa. O processo é repetido até que um consenso ou uma estimativa aceitável para a maioria seja alcançado.
- **Exemplo Prático:** Ao estimar a "criação de um *dashboard* de relatórios", um QA (Quality Assurance) vota 5 (vê complexidade nos testes), e um desenvolvedor *backend* vota 3 (vê pouca complexidade no código). A discussão revela a necessidade de integrar três fontes de dados diferentes para o *dashboard*, o que eleva a complexidade para 8 SP.

Referência do Slide: Intervalo de Confiança

- **Definição: O Intervalo de Confiança** define uma **faixa de valores** (limite inferior e superior) dentro da qual se espera que o resultado real de uma estimativa caia, com um nível de probabilidade estatística (Ex: 80% ou 90% de confiança).
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** É uma ferramenta de gestão de riscos. Em vez de fornecer um número único (que cria uma falsa sensação de precisão), o intervalo reconhece a incerteza inerente, especialmente em tarefas complexas. O intervalo é crucial para a previsibilidade, pois o Product Owner pode comunicar aos *stakeholders* o cenário otimista e o pessimista.
- **Exemplo Prático:** A equipe diz ao Product Owner: "Concluiremos o *Release* entre 4 e 6 Sprints com 85% de confiança". Isso é mais útil para o planejamento de negócios do que um simples "serão 5 Sprints".

Tópico Principal da Aula: Aplicação do mindset ágil em um projeto real complexo: Business Value

Subtítulo/Tema Específico: Valor de Negócio (Business Value) e Priorização

Código da aula: [SIS]ANO1C3B4S31A2

Objetivos da Aula:

- Compreender a aplicação do **Business Value (Valor de Negócio)** como principal critério de priorização no desenvolvimento ágil.
- Identificar as diferentes formas de medir o Valor de Negócio, incluindo o **Retorno sobre o Investimento (ROI)**.
- Conhecer a aplicação de **Matrizes de Prioridades** para equilibrar Valor e Esforço.

Recursos Adicionais (Sugestão, pode ser adaptado):

- Caderno para anotações;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.

Exposição do Conteúdo:

Referência do Slide: Definição e Medição de Business Value

- **Definição: Business Value (Valor de Negócio)** é o benefício, tangível ou intangível, que uma funcionalidade de software entrega ao negócio ou ao cliente. A priorização ágil é **orientada a valor (Value-Driven)**, buscando maximizar o valor entregue em cada iteração.
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** O Valor de Negócio é multifacetado, englobando ganhos diretos (aumento de receita), ganhos indiretos (redução de custos operacionais), benefícios de marca (reputação) e mitigação de riscos (segurança, legal). O **Retorno sobre o Investimento (ROI)** é a métrica financeira mais comum para quantificar o valor: $(\text{Lucro} - \text{Custo}) / \text{Custo}$.
- **Exemplo Prático:** Implementar um **módulo antifraude** (tarefa B) tem um Valor de Negócio intangível alto (proteção legal, reputação) e tangível (redução de perdas), enquanto um novo **esquema de cores no site** (tarefa A) tem Valor baixo. Prioriza-se B, mesmo que A seja mais simples, pois B protege o negócio.
 - Vídeo Sugerido: [Como Definir o Valor de Negócio no Ágil](#)
 - Vídeo Sugerido: [A Importância da Priorização no Ágil](#)

Referência do Slide: Business Value na Priorização Ágil

- **Definição:** Priorizar é ordenar as tarefas no *Product Backlog* de forma que os itens de **maior valor de negócio** e/ou **maior urgência** sejam executados primeiro. A priorização é um esforço contínuo e conjunto do *Product Owner* (valor) e da Equipe (esforço).
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** O objetivo é sempre buscar o maior benefício com o menor esforço, ou mitigar o maior risco/urgência. Métodos como o **MoSCoW** (*Must have, Should have, Could have, Won't have*) e **WSJF**

(*Weighted Shortest Job First*) são usados para formalizar essa ordenação. O WSJF, por exemplo, calcula a prioridade dividindo o Custo do Atraso pelo Esforço (Valor / Esforço).

- **Exemplo Prático:** A criação de um *endpoint* de API para um parceiro estratégico (Alto Valor/Urgência) é priorizada em relação à refatoração interna de código (Valor de Manutenção). O **Valor do Cliente** (externo) quase sempre supera o valor interno, a menos que o débito técnico (risco) seja paralisante.
 - Vídeo Sugerido: [O Poder da Priorização em Agile](#)
 - Vídeo Sugerido: [Entrega Orientada a Valor no Ágil](#)

Referência do Slide: Matriz de Prioridades (Matriz Esforço vs. Valor)

- **Definição:** A **Matriz de Prioridades** (ou Matriz Esforço vs. Valor) é uma ferramenta visual que cruza a dimensão de **Esforço** (custo de desenvolvimento) com a dimensão de **Valor de Negócio** (benefício) para facilitar a decisão de priorização.
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** A matriz cria quatro quadrantes:
 - **Alto Valor / Baixo Esforço:** *Quick Wins* (Ganhos Rápidos) - Fazer imediatamente.
 - **Alto Valor / Alto Esforço:** *Major Projects* (Grandes Projetos) - Fazer em seguida, com planejamento.
 - **Baixo Valor / Baixo Esforço:** *Fill-ins* (Preenchimento) - Fazer se houver tempo.
 - **Baixo Valor / Alto Esforço:** *Time Sinks* (Sumidouros de Tempo) - Evitar ou eliminar.
- **Exemplo Prático:** No Backlog de um aplicativo, a tarefa de "ajustar um erro de *layout* em telas pequenas" (Baixo Esforço, Alto Valor de Usabilidade) se enquadra em *Quick Win* e deve ser feita antes de uma "nova funcionalidade de realidade aumentada" (Alto Esforço, Alto Valor), garantindo um **rápido Retorno sobre o Investimento (ROI)**.
 - Vídeo Sugerido: [Como Priorizar seu Trabalho - Matriz Valor Esforço](#)
 - Vídeo Sugerido: [Business Value, ou valor de negócio](#) (Link sobre avaliação de valor).

Semana 31 - Aula 3

Tópico Principal da Aula: Aplicação do mindset ágil em um projeto real complexo: Estimativas de Throughput

Subtítulo/Tema Específico: Throughput, Lead Time e No Estimates

Código da aula: [SIS] ANO1C3B4S31A3

Objetivos da Aula:

- Compreender o conceito de **Throughput** como métrica de capacidade em metodologias ágeis de fluxo (como Kanban).
- Aprender a calcular o **Throughput** utilizando dados históricos para previsibilidade.

- Reconhecer a abordagem "**No Estimates**" e como ela se relaciona com métricas de fluxo.

Recursos Adicionais (Sugestão, pode ser adaptado):

- Caderno para anotações;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.

Exposição do Conteúdo:

Referência do Slide: Throughput

- **Definição: Throughput (Vazão)** é uma métrica de fluxo que representa a **quantidade de itens (funcionalidades ou tarefas) que uma equipe entrega (completa) em um determinado período de tempo** (por dia, semana ou Sprint). É uma medida de **capacidade de entrega** da equipe.
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** Diferente da **Velocidade** (que mede Story Points entregues), o Throughput foca na **contagem de itens**, independentemente do seu tamanho (assumindo que os itens são consistentemente pequenos). O Throughput histórico é um preditor estatístico altamente confiável, especialmente em metodologias como o Kanban, para prever o tempo de conclusão de um conjunto de tarefas.
- **Exemplo Prático:** Uma equipe registrou que entregou 15 tarefas na semana passada e 18 nesta semana. O Throughput médio é de 16,5 tarefas/semana. Se o Backlog tiver 83 tarefas restantes, a equipe pode prever que levará aproximadamente 5 semanas ($83 / 16,5$) para concluir o trabalho.
 - Vídeo Sugerido: [O que é Throughput? Primeiros passos com métricas de fluxo](#)
 - Vídeo Sugerido: [Você sabe o que é Throughput?](#)

Referência do Slide: Lead Time

- **Definição: Lead Time (Tempo de Espera)** é o tempo total que um item leva desde o momento em que é solicitado (início do fluxo, ex: entra no Backlog) até o momento em que é entregue (fim do fluxo, ex: *Done*). É um KPI focado na **rapidez de entrega** e crucial para a satisfação do cliente.
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** O Lead Time inclui o tempo em que o item estava sendo trabalhado (Cycle Time) e o tempo em que estava parado (esperando ser puxado). Reduzir o Lead Time é um objetivo constante no *Lean* e no Ágil, pois significa que o cliente recebe valor mais rapidamente.
- **Exemplo Prático:** Uma história levava, em média, 30 dias para ir do estado "Backlog" para "Em Produção". Após a equipe melhorar o fluxo de trabalho, esse tempo caiu para 15 dias. O Lead Time foi reduzido pela metade, indicando uma melhoria substancial na eficiência da entrega de valor.

Referência do Slide: No Estimates

- **Definição: No Estimates (Sem Estimativas)** é uma filosofia que defende que o esforço gasto em estimativas detalhadas de cada item (como Story Points) pode ser eliminado ou minimizado. A equipe deve, em vez disso, focar em **quebrar os itens em tamanhos pequenos e consistentes**.
- **Aprofundamento/Complemento (se necessário):** A ideia é que, se todos os itens no Backlog tiverem tamanhos aproximadamente uniformes, as métricas de fluxo, como o **Throughput** (contagem de itens), se tornam a forma mais eficiente e rápida de prever a entrega, eliminando a sobrecarga de reuniões de estimativa. A principal condição para o sucesso é a alta habilidade da equipe em fatiar e padronizar o tamanho das histórias.
- **Exemplo Prático:** Uma funcionalidade grande (*Epic*) é quebrada em 10 pequenas histórias, todas com um tamanho percebido de "Pequeno". A equipe sabe que seu Throughput é de 10 histórias "Pequenas" por semana. Ela pode prever a conclusão da *Epic* em 1 semana, sem a necessidade de atribuir Story Points a cada uma das 10 histórias.
 - Vídeo Sugerido: [Keynote #NoEstimates](#)
 - Vídeo Sugerido: [8 Dicas Eficazes para Conseguir Fazer Estimativas para Projetos](#)